

## Caso No. 1

### Introducción

El caso número uno se centra en el desarrollo de un sistema de reconocimiento facial por parte de un startup tecnológico, en el que Sofía, una ingeniera en sistemas recién graduada, descubre serios problemas éticos. Entre los problemas que ella logró identificar se encuentran el uso de datos sin consentimiento, el sesgo en la precisión del sistema al identificar rostros de determinados grupos étnicos y la posible utilización del sistema para vigilancia masiva en un lugar que tiene antecedentes de violación de derechos humanos. Este caso es relevante en la Ingeniería en Sistemas porque pone en evidencia la necesidad de integrar principios éticos como la justicia, la responsabilidad y la integridad en el desarrollo tecnológico, sobre todo cuando se trata de tecnologías que impactan directamente en la privacidad y la libertad de las personas.

### Análisis del caso

1. *¿Cuáles son los valores éticos en conflicto en este caso?*

Privacidad y consentimiento ya que no se respeta ni uno en la recolección de los datos para entrenar al sistema, justicia e igualdad ya que el sesgo del sistema favorece a cierto grupo étnico pero afecta y discrimina gravemente a otro, responsabilidad e integridad ya que se tiene el conflicto de desarrollar un software seguro y eficaz pero a la vez la integridad de asegurar o no que este software no vaya a ser utilizado con fines mal intencionados.

2. *¿Qué responsabilidades éticas tiene Sofía como ingeniera en este proyecto?*

Realmente se encuentra en una situación complicada, una de las principales responsabilidades son la defensa de la privacidad y el consentimiento, esto porque ella se tiene que asegurar de que los datos recolectados sean de forma ética, informado y con el sentimiento de las personas afectadas. También tiene la responsabilidad de eliminar o modificar cualquier sesgo que exista en el software, es decir, tiene que ver que el software funcione de manera justa para todos y así evitar discriminaciones, esto a su vez también hace que ella tenga el deber de reportar de forma clara y honesta las deficiencias y riesgos del software tanto a sus superiores como en a las autoridades pertinentes, pero sobre todo ella tiene

la responsabilidad de siempre mantener su postura ética ante cualquier presión laboral o cualquier repercusión que esto podría llegar a tener a su carrera profesional.

3. *Si estuviera en el lugar de Sofía, ¿qué harías y por qué? Justifica su decisión.*

Considero que lo principal sería recomendar la modificación del proceso de recolección de datos para obtener el consentimiento informado, la diversificación y ampliación de las fuentes de datos, y la implementación de técnicas de eliminación de sesgos, esto porque así estaría evitando infringir en cualquier violación a la intimidad y el software ya no estaría definido a solo cierto grupo de personas si no que ya actuaría como se pensaba en principio, de esta forma estaría evitando todos los problemas a los que Sofía se enfrenta.

4. *¿Qué consecuencias (positivas o negativas) podría tener su decisión para:*

- La empresa.
  - Negativas: a corto plazo, el proyecto podría sufrir retrasos y costos adicionales por tener que reestructurar el sistema y cambiar la forma de recolección de datos, lo que podría afectar contratos y relaciones comerciales.
- La sociedad.
  - Positivas: la decisión ayudará a proteger la privacidad de las personas, evitar discriminaciones y prevenir abusos en la vigilancia masiva, fortaleciendo la confianza en el uso de tecnologías de seguridad.
  - Negativas: en un escenario de retraso o cancelación del proyecto, podría haber percepciones de inseguridad o de ineficacia en las herramientas tecnológicas destinadas a la protección, lo cual llevaría la búsqueda de alternativas que equilibren seguridad y derechos humanos.
- Su carrera profesional.
  - Positivas: adoptar una postura ética fuerte podría consolidar mi reputación como profesional íntegro y comprometido con los derechos humanos, abriendo puertas a futuras oportunidades laborales en organizaciones que valoren la ética y que incluso ofrezcan una mejor oportunidad laboral.

- Negativas: perder el empleo o ver limitadas algunas oportunidades en el corto plazo, especialmente en entornos que prioricen objetivos comerciales por sobre principios éticos.
5. ¿Cómo podría abordar el problema del sesgo en el sistema desde una perspectiva técnica y ética?

Desde una perspectiva técnica puede ser: diversificar y enriquecer el conjunto de datos, implementar técnicas de mitigación de sesgo y transparencia en el desarrollo, es decir, documentar todos los beneficios, pero también los riesgos de que puede ser utilizado de forma maliciosa el software.

Desde una perspectiva ética: incluir revisiones de ética y legalidad, mantener una comunicación abierta y honesta con las personas afectada y promover de forma continua la ética profesional.

## **Conclusión**

El análisis evidencia un claro conflicto entre objetivos comerciales y principios éticos. La utilización de datos sin consentimiento, la presencia de sesgos en el software y la posibilidad de abuso en contextos de vigilancia masiva representan riesgos muy grandes que no pueden ser ignorados. Como ingeniero en sistemas, es necesario que se priorice la protección de los derechos humanos y la equidad, aun cuando esto implique desafíos en términos de desarrollo y costos.

Si yo estuviera en el lugar de Sofía, optaría por detener el avance del proyecto hasta que se resuelvan las deficiencias éticas identificadas. Esta decisión se fundamenta en el compromiso con la integridad profesional y la responsabilidad social, aspectos que, a largo plazo, beneficiarán tanto a la empresa como a la sociedad y harían más fuerte mi reputación como profesional éticamente comprometido. Esta decisión sería tomada ya como última instancia, esto porque primeramente propondría otras alternativas y si no son escuchas pues la decisión sería tomada.